



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

درس: رباتیک

استاد: دکتر صدیق

تکلیف: ۴

دانشجو: علی نصر

تابستان ۹۱

فهرست

۳.....	تشکر و قدردانی.....
۴.....	طرح مسئله
۶.....	مشخصات کلی ربات
۸.....	محدوده قابل قبول ZMP.....
۹.....	طراحی مسیر حرکت مفاصل
۹.....	طراحی مسیر حرکتی مفصل مچ پای راست در فاز تک تکیه گاهی
۱۲.....	طراحی مسیر حرکت مفصل ران در فاز تک تکیه گاهی.....
۱۴.....	طراحی مسیر حرکتی مفصل مچ پای چپ در فاز تک تکیه گاهی
۱۶.....	طراحی مسیر حرکتی مفصل زانوی پای راست در فاز تک تکیه گاهی
۱۹.....	طراحی مسیر حرکتی مفصل زانوی پای چپ در فاز تک تکیه گاهی
۲۲.....	مسیر حرکت زاویه‌ای بخش‌های بدن
۲۲.....	طراحی مسیر حرکتی زاویه کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی
۲۳.....	طراحی مسیر حرکتی زاویه کف پای چپ در فاز تک تکیه گاهی
۲۴.....	مسیر حرکت زاویه ران پای راست در فاز تک تکیه گاهی
۲۵.....	مسیر حرکت زاویه ران پای چپ در فاز تک تکیه گاهی.....
۲۶.....	مسیر حرکت زاویه ساق پای راست در فاز تک تکیه گاهی.....
۲۶.....	مسیر حرکت زاویه ساق پای چپ در فاز تک تکیه گاهی
۲۷.....	مسیر حرکت زاویه تنه در فاز تک تکیه گاهی
۲۸.....	مسیر حرکت مرکز جرم‌های بدن
۲۸.....	مسیر حرکت مرکز جرم ران پای راست در فاز تک تکیه گاهی
۲۹.....	مسیر حرکت مرکز جرم ران پای چپ در فاز تک تکیه گاهی.....
۳۰.....	مسیر حرکت مرکز جرم ساق پای راست در فاز تک تکیه گاهی.....
۳۱.....	مسیر حرکت مرکز جرم ساق پای چپ در فاز تک تکیه گاهی
۳۲.....	مسیر حرکت مرکز جرم کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی
۳۳.....	مسیر حرکت مرکز جرم کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی
۳۴.....	مسیر حرکت مرکز تنه در فاز تک تکیه گاهی
۳۶.....	ممان اینرسی قسمت‌های مختلف بدن

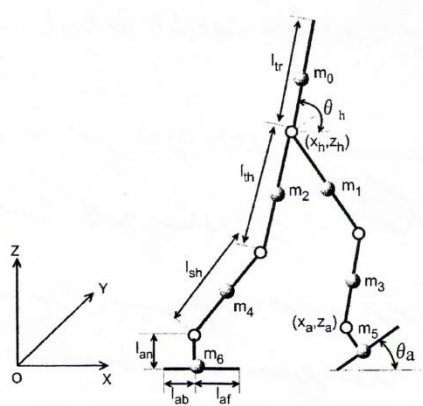
۳۶	 ممان اینرسی ران پای راست
۳۶	 ممان اینرسی ران پای چپ
۳۶	 ممان اینرسی ساق پای راست
۳۶	 ممان اینرسی ساق پای چپ
۳۶	 ممان اینرسی کف پای راست
۳۶	 ممان اینرسی کف پای چپ
۳۶	 ممان اینرسی تنه
۳۷	 تعادل و پایداری حرکت ربات انسان نما
۳۷	 معیار پایداری دینامیکی
۳۸	 بررسی حالت غیر قائم بودن زاویه تنه
۳۹	 کد نرم افزار MATHEMATICA
۴۰	 منابع

تشکر و قدردانی

با تشکر از دکتر کشمیری که در بخش پایداری ربات کمک شایانی کرده‌اند.

طرح مسئله

رابط هفت عنصری نشان داده شده در شکل مقابل را در نظر بگیرید. روابط بهنجوی حرکت ممکنه که بر یو در زمان باز دو کسبه صاف / 20 یک نیم سیکل را شش مرده. $(T_d \approx 0.2 T_c)$ و فرکانس گام برداشتن به اندازه یک گام در زمانه است $(2 T_c = 1s)$. حرکت ربات به گونه ای طراحی شده است که در هر گام با اصابت یا شنه پای



جلوبه زمین کف پایی عتب مجموع به عرضین حول پنجه کرده ریخته از زمین جدا می شود. پنجه پایی عتب
همزمان با بریدن پنجه پایی جلوبه زمین از زمین بلند می شود.

مطلوب است

الف - تعیین در رسم محدوده قابل قبول ZMP در صفحه $x-t$

ب - طاهر مسر فاضل در محل حرکت پای راست در فاز تک تکیده می باشد بار عایت فرضیات زیر

۱- سیرت یا سنی یا در مقام اصحاب با برضی و معرفت یغی در زمان بر جاست برابر صف است .

۲- حدائق ارتفاع رضوانہ - مجمع باستان ہرمن 20۰۰ مہ۔ حاصلہ افسر بالائرنیٹ

از محل ادله حج یا در آغاز نماز در سجده (Lao) برابر سوره 22 است. این بخواد در زمان

$T_m = 0.6 T_c$ اتفاق من انحراف

۳ - فزان، جاب جابر افتخار مع با در طراز کتب کتب جابر برابر فزان جاب جابر افتخار مع فزان

فاز و رابر 35 است .

۴- مقادیر مطلق زاویه کف یا در استوار و انتزاعی فارکت کسینوس حاصل $\theta_b = \theta_k = 30^\circ$ فرض می شود.

د - ارتفاع مدارک مفصل ران از زمین 60 cm و حداقل این ارتفاع 55 cm فرض نمایند.
(مدارک ارتفاع مفصل ران در وسط فاز تک کپی‌های و حداقل ارتفاع در انتهای فاز تک کپی‌های رخ می‌دهد)
۶ - سرعت افقی مفصل ران را ثابت فرض کنید.

۷ - زاویه پشته را حرکت قائم فرض نمایند. ($\theta_h = 90^\circ$) ($x_{ed} = 6 \text{ cm}$ $x_{sd} = 10 \text{ cm}$)

ج - مسیر $q(t)$ و $\dot{q}(t)$ بر حسب زمان را در طول فاز تک کپی‌های رسم نموده مسیر تئوری ZMP را نیز در صفحه $x-t$ نشان دهید و مستحق کنید که آیا این مسیر بسیار پیچیده‌ای ZMP را رعایت می‌کند؟
د - بندگی ب - ج را با حذف فرض آخر (صاف بودن زاویه پشته) دوباره حل کنید به نحوی که ZMP از ناحیه مجاز مربوط به بند الف خارج نشود.

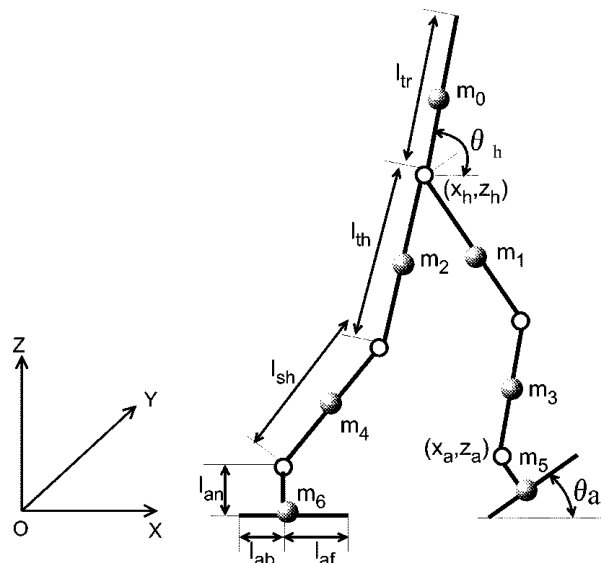
مستندات فیزیکی

طول تنه 50 cm	جرم تنه $m_0 = 30 \text{ kg}$
طول ران 30 cm	جرم ران $m_1 = m_2 = 10 \text{ kg}$
طول ساق 30 cm	جرم ساق $m_3 = m_4 = 5.7 \text{ kg}$
طول قسمت عقب پا 15 cm	جرم کتف یا 3.3 $m_5 = m_6$
طول قسمت میانی پا 13 cm	
ارتفاع مج 10 cm	

- اعضا می‌توانند کینماتیک هستند و از جرم متغیر متغیر شوند.
- جرم کتف یا کاتالگ در یک یا در تغییر یافته می‌شود و از جرم مج 10 cm متغیر می‌شود.
- برای تعیین توابع مسیر مج در آن می‌توانید از توابع فیزیک‌های استفاده کنید.

مشخصات کلی ربات

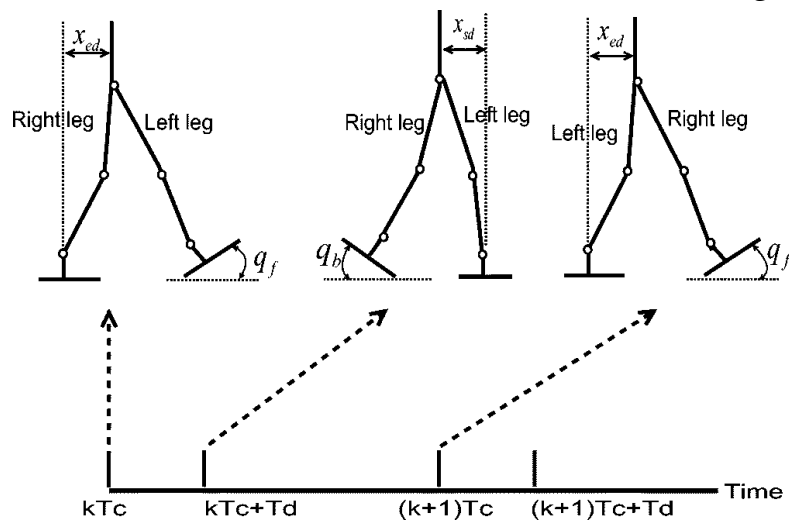
طول و جرم بخش‌های ربات [۱]



شکل ۱: نام‌گذاری قسمت‌های مختلف ربات

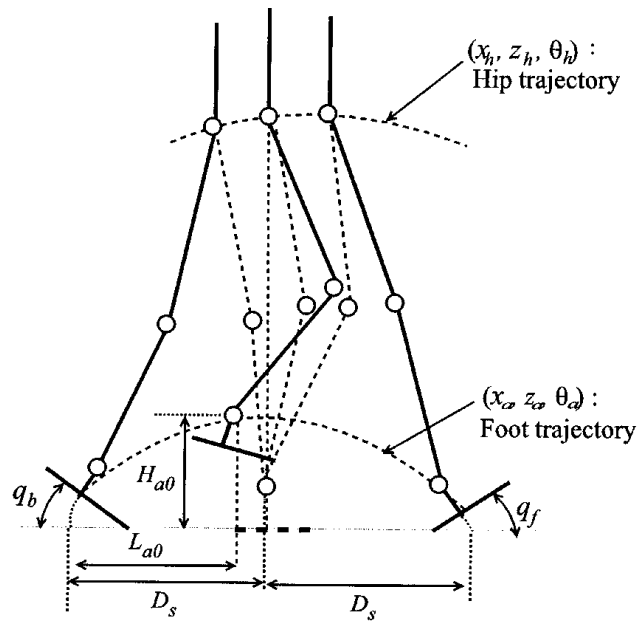
$$\begin{array}{llll} m_0 = 30 \text{ Kg} & m_1 = m_2 = 10 \text{ Kg} & m_3 = m_4 = 5.7 \text{ Kg} & m_5 = m_6 = 3.3 \text{ Kg} \\ L_{tr} = 50 \text{ cm} & L_{th} = L_{sh} = 30 \text{ cm} & L_{ab} = L_{an} = 10 \text{ cm} & L_{af} = 13 \text{ cm} \end{array}$$

مشخصات کلی راه رفتن [۱]



شکل ۲: نام‌گذاری حالت‌های مختلف حرکتی بر اساس زمان

$$\begin{array}{llll} X_{ed} = 6 \text{ cm} & X_{sd} = 10 \text{ cm} & q_f = 30^\circ & q_b = 30^\circ \\ T_c = 0.5 \text{ sec} & T_d = 0.2 * T_c & & \end{array}$$



شکل ۳: نام گذاری اندازه‌های بخش‌های مختلف در فاز تک تکیه گاهی

$$\begin{aligned} H_{ao} &= 20 \text{ cm} \\ H_{min} &= 55 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{ao} &= 22 \text{ cm} \\ H_{min} &= 60 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_m &= 0.6 * T_c \\ \dot{X}_h &= \text{constantly} \end{aligned}$$

$$D_s = \frac{1}{2} \{ (L_{an} \sin q_b + L_{af}(1 - \cos q_b)) + 35 + (L_{an} \sin q_b + L_{ab}(1 - \cos q_b)) \}$$

با جایگذاری مقادیر خواهیم داشت:

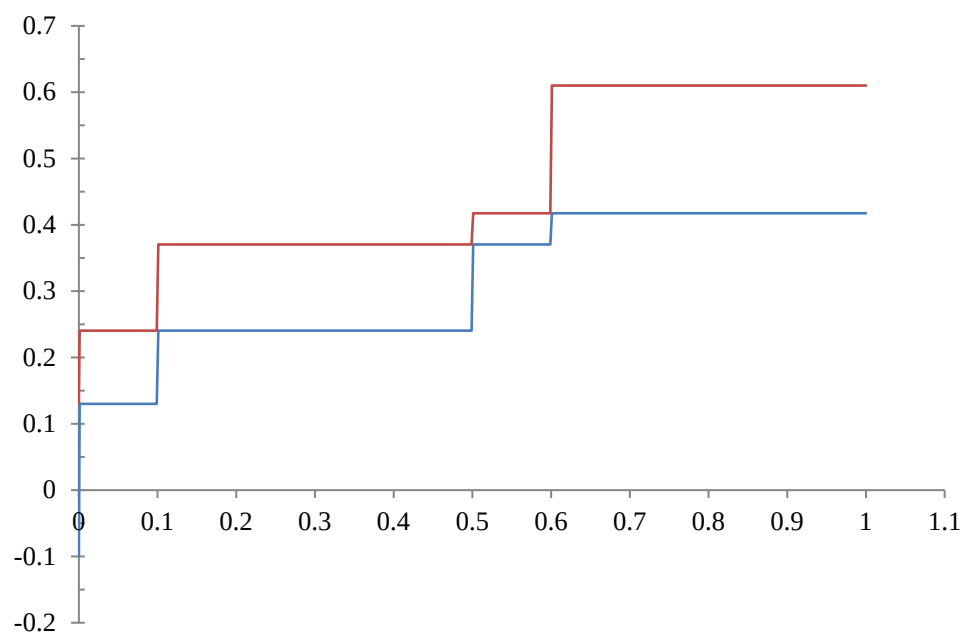
$$D_s = 24.04 \text{ cm}$$

فرضیات

- اعضا می‌توانند گسسته باشند و از جرم صرفاً متغیر شوند
- جرم کف پا ثابت است و در طول زمان تغییر نمی‌کند و از جرم مج m_{an} متغیر شود
- برای تعیین توابع مسیر می‌توان از توابع فیدبک استفاده کرد

محدوده قابل قبول zmp

با توجه روش راه رفتن که در صورت مسئله توضیح داده شده است داریم



منحنی ۱: محدوده قابل قبول zmp در صفحه x-t

طراحی مسیر حرکت مفاصل

طراحی مسیر حرکتی مفصل میچ پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر افقی

با توجه به سبک راه رفتن داریم. [۲]

$$X_a = \begin{cases} KD_s & t = kT_c \\ KD_s + L_{an} \sin q_b + L_{af}(1 - \cos q_b) & t = kT_c + T_d \\ KD_s + L_{ao} & t = kT_c + T_m \\ (K + 2)D_s - L_{an} \sin q_b - L_{ab}(1 - \cos q_b) & t = (k+1)T_c \\ (K + 2)D_s & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

$$\dot{X}_a = \begin{cases} 0 & t = kT_c \\ 0 & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

می‌توانیم با جایگذاری ابعاد، زوایا، و... شرایط را به صورت زیر داشته باشیم.

$$X_a = \begin{cases} 0 & t = 0 \\ 6.741669 & t = 0.1 \\ 22 & t = 0.3 \\ 41.74025 & t = 0.5 \\ 48 & t = 0.6 \end{cases}$$

$$\dot{X}_a = \begin{cases} 0 & t = 0.1 \\ 0 & t = 0.5 \end{cases}$$

به دلیل اینکه در صورت مسئله مسیر تک تکیه‌های خواسته شده است پس باید مسیری برای X_a بر حسب زمان (t)، در بازه $t = 0.1$ و $t = 0.5$ پیدا کنیم. لذا با داشتن ۵ معادله می‌توان معادله یک خط از درجه ۴ را به صورت زیر بدست آورد.

$$X_a(t) = a * t^4 + b * t^3 + c * t^2 + d * t + e$$

$$\dot{X}_a(t) = 4 * a * t^3 + 3 * b * t^2 + 2 * c * t + d$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۵ معادله - ۵ مجهولی را می‌دهد.

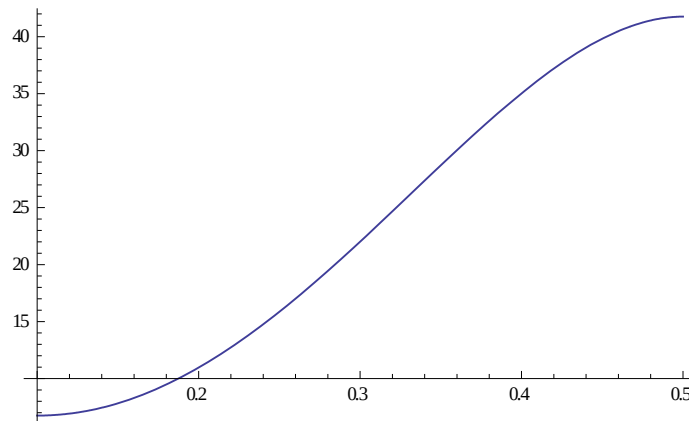
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^4 & 0.1^3 & 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.3^4 & 0.3^3 & 0.3^2 & 0.3 & 1 \\ 0.5^4 & 0.5^3 & 0.5^2 & 0.5 & 1 \\ 4 * 0.1^3 & 3 * 0.1^2 & 2 * 0.1 & 1 & 0 \\ 4 * 0.5^3 & 3 * 0.5^2 & 2 * 0.5 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 6.741669 \\ 22 \\ 41.74025 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1400.6 \\ 587.0 \\ 340.1 \\ -80.0 \\ 10.9 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$X_a(t) = -1400.6t^4 + 587.0t^3 + 340.1t^2 - 80.0t + 10.9$$



منحنی ۲: مسیر افقی حرکت مفصل میج پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

با توجه به سبک راه رفتن داریم. [۲]

$$Z_a = \begin{cases} L_{an} & t = kT_c \\ L_{af} \sin q_b + L_{an} \cos q_b & t = kT_c + T_d \\ H_{ao} & t = kT_c + T_m \\ L_{ab} \sin q_f + L_{ab} \cos q_b & t = (k+1)T_c \\ L_{an} & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

$$\dot{Z}_a = \begin{cases} 0 & t = kT_c \\ 0 & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

می‌توانیم با جایگذاری ابعاد، زوایا، و... شرایط را به صورت زیر داشته باشیم.

$$Z_a = \begin{cases} 10 & t = 0 \\ 15.160254 & t = 0.1 \\ 20 & t = 0.3 \\ 13.660254 & t = 0.5 \\ 10 & t = 0.6 \end{cases}$$

$$\dot{Z}_a = \begin{cases} 0 & t = 0.1 \\ 0 & t = 0.5 \end{cases}$$

به دلیل اینکه در صورت مسئله مسیر تک تکیه‌های خواسته شده است پس باید مسیری برای Z_a بر حسب زمان (t) ، در بازه $t = 0.1$ و $t = 0.5$ پیدا کنیم. لذا با داشتن ۵ معادله می‌توان معادله یک خط از درجه ۴ را به صورت زیر بدست آورد.

$$Z_a(t) = a * t^4 + b * t^3 + c * t^2 + d * t + e$$

$$\dot{Z}_a(t) = 4 * a * t^3 + 3 * b * t^2 + 2 * c * t + d$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۵ معادله - ۵ مجهولی را می‌دهد.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^4 & 0.1^3 & 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.3^4 & 0.3^3 & 0.3^2 & 0.3 & 1 \\ 0.5^4 & 0.5^3 & 0.5^2 & 0.5 & 1 \\ 4 * 0.1^3 & 3 * 0.1^2 & 2 * 0.1 & 1 & 0 \\ 4 * 0.5^3 & 3 * 0.5^2 & 2 * 0.5 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 15.160254 \\ 20 \\ 13.660254 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

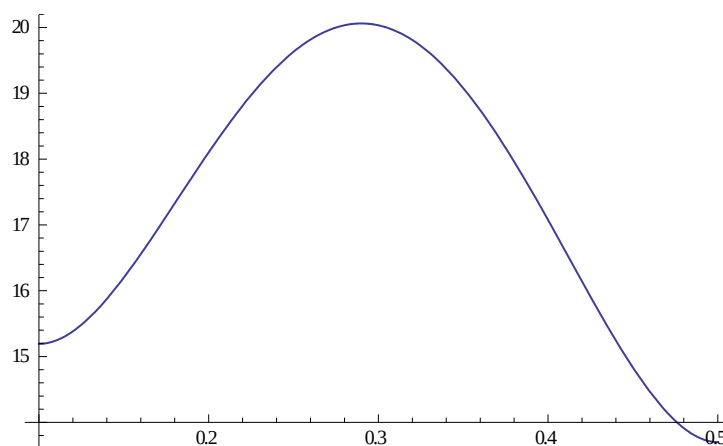
با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3493.6 \\ -4145.4 \\ 1564.9 \\ -202.6 \\ 23.6 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$Z_a(t) = 3493.6t^4 - 4145.4t^3 + 1564.9t^2 - 202.6t + 23.6$$

$$za = -139.74365 * t^2 + 80.09619 * t + 8.5480715;$$



منحنی ۳: مسیر عمودی حرکت مفصل میج پای راست در فاز تک تکیه گاهی

طراحی مسیر حرکت مفصل ران در فاز تک تکیه گاهی

مسیر افقی

با توجه به سبک راه رفتن داریم [2].

$$X_h = \begin{cases} kD_s + X_{ed} & t = kT_c \\ (k+1)D_s - X_{sd} & t = kT_c + T_d \\ (k+1)D_s + X_{sd} & t = (k+1)T_c \end{cases}$$

$$\dot{X}_h = \text{constantly } kT_c \leq t \leq (k+1)T_c$$

$$\ddot{X}_h = 0 \quad kT_c \leq t \leq (k+1)T_c$$

می‌توانیم با جایگذاری ابعاد، زوایا، و... شرایط را به صورت زیر داشته باشیم.

$$X_h = \begin{cases} 6 & t = 0 \\ 14.040707 & t = 0.1 \\ 30.040707 & t = 0.5 \end{cases}$$

$$\ddot{X}_h = 0 \quad kT_c \leq t \leq (k+1)T_c$$

به دلیل اینکه در صورت مسئله مسیر تک تکیه‌های خواسته شده است پس باید مسیری برای X_h بر حسب زمان (t)، در بازه $t = 0.1$ و $t = 0.5$ پیدا کنیم. لذا با داشتن ۲ معادله و شرط سرعت می‌توان معادله یک خط از درجه ۲ را به صورت زیر بدست آورد.

$$X_h(t) = a * t^2 + b * t + c$$

$$\dot{X}_h(t) = 2 * a * t + b$$

$$\ddot{X}_h(t) = 2 * a$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۳ معادله - ۳ مجهولی را می‌دهد.

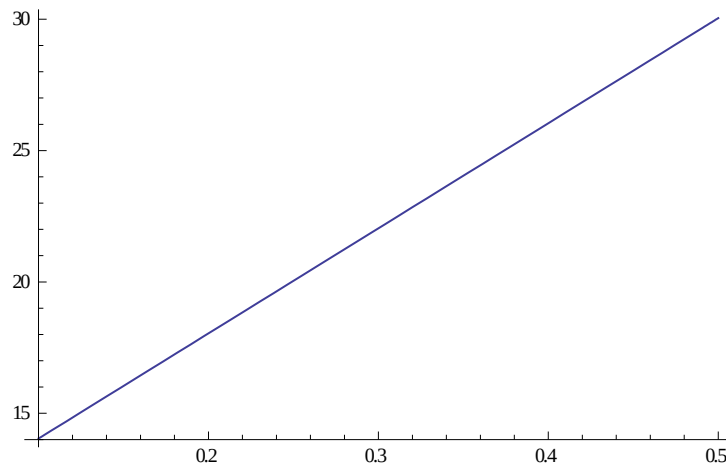
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.5^2 & 0.5 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 14.040707 \\ 30.040707 \\ 0 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 40 \\ 10.040707 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$X_h(t) = 40t + 10.040707$$



منحنی ۴: مسیر افقی حرکت مفصل ران در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

با توجه به سبک راه رفتن داریم [2].

$$Z_h = \begin{cases} H_{min} & t = kT_c + T_d \\ H_{max} & t = kT_c + \frac{1}{2}(T_c - T_d) \\ H_{min} & t = (k+1)T_c \end{cases}$$

می‌توانیم با جایگذاری ابعاد، زوایا، و... شرایط را به صورت زیر داشته باشیم.

$$Z_h = \begin{cases} 55 & t = 0.1 \\ 60 & t = 0.3 \\ 55 & t = 0.5 \end{cases}$$

به دلیل اینکه در صورت مسئله مسیر تک تکیه گاهی خواسته شده است پس باید مسیری برای Z_h بر حسب زمان (t)، در بازه $t = 0.1$ و $t = 0.5$ پیدا کنیم. لذا با داشتن ۳ معادله، می‌توان معادله یک خط از درجه ۲ را به صورت زیر بدست آورد.

$$Z_h(t) = a * t^2 + b * t + c$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۳ معادله - ۳ مجهولی را می‌دهد.

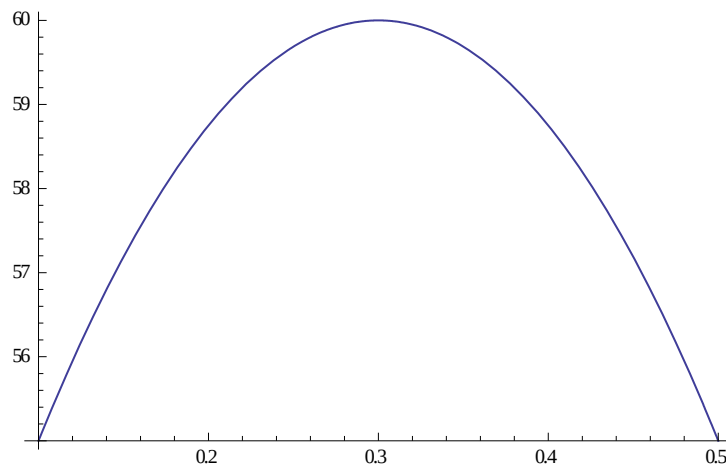
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.3^2 & 0.3 & 1 \\ 0.5^2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 55 \\ 60 \\ 55 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -125 \\ 75 \\ 48.75 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$Z_h(t) = -125t^2 + 75t + 48.75$$



منحنی ۵: مسیر عمودی حرکت مفصل ران در فاز تک تکیه گاهی

طراحی مسیر حرکتی مفصل میچ پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

مسیر افقی

در فاز تک تکیه گاهی، پای چپ بر روی زمین قرار دارد و حکم تکیه گاه را بازی می کند لذا داریم.

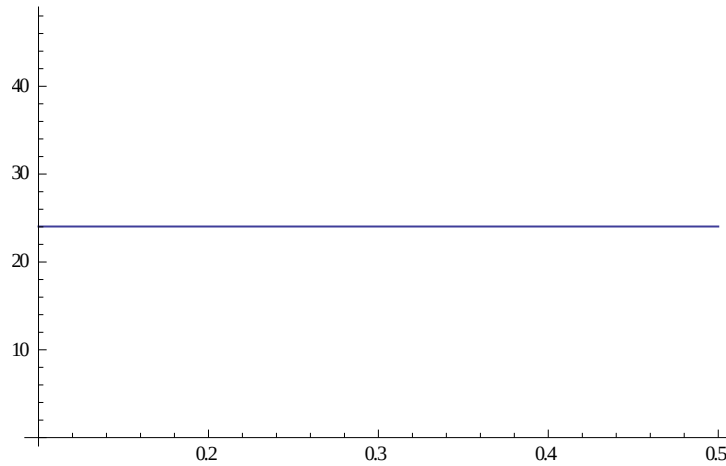
$$X_b = \begin{cases} (K+1)D_s - L_{an} \sin q_b - L_{ab}(1 - \cos q_b) & t = kT_c \\ (K+1)D_s & kT_c + T_d \leq t \leq (k+1)T_c \\ (K+1)D_s + L_{an} \sin q_b + L_{af}(1 - \cos q_b) & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

می توانیم با جایگذاری ابعاد، زوایا، و... شرایط را به صورت زیر داشته باشیم.

$$X_b = \begin{cases} 16.200961 & t = 0 \\ 24.040707 & 0.1 \leq t \leq 0.5 \\ 30.782376 & t = 0.6 \end{cases}$$

به دلیل اینکه در صورت مسئله مسیر تک تکیه گاهی خواسته شده است پس باید مسیری برای X_b بر حسب زمان (t) ، در بازه $t = 0.1$ و $t = 0.5$ پیدا کنیم. لذا با توجه به شرایط فوق مسیر افقی ثابت بوده و برابر است با:

$$X_b(t) = 24.040707$$



منحنی ۶: مسیر افقی حرکت مفصل مچ پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

با توجه به سبک راه رفتن داریم.

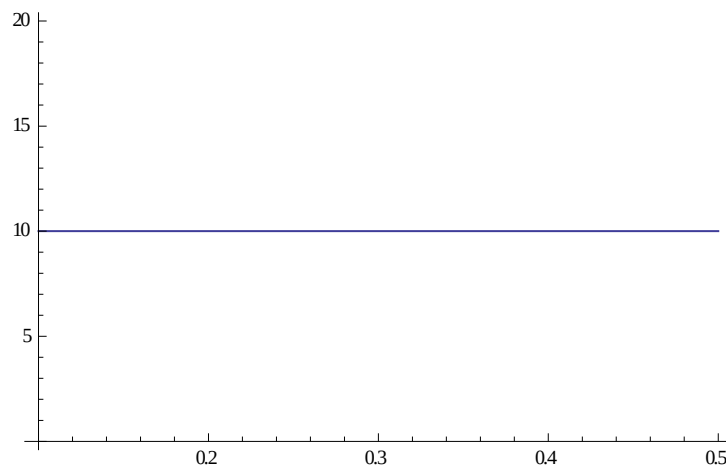
$$Z_b = \begin{cases} L_{ab} \sin q_f + L_{ab} \cos q_b & t = kT_c \\ L_{an} & kT_c + T_d \leq t \leq (k+1)T_c \\ L_{af} \sin q_b + L_{an} \cos q_b & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

می‌توانیم با جایگذاری ابعاد، زوایا، و... شرایط را به صورت زیر داشته باشیم.

$$Z_b = \begin{cases} 13.66025404 & t = 0 \\ 10 & 0.1 \leq t \leq 0.5 \\ 15.16025404 & t = 0.6 \end{cases}$$

به دلیل اینکه در صورت مسئله مسیر تک تکیه گاهی خواسته شده است پس باید مسیری برای Z_b بر حسب زمان (t) ، در بازه $t = 0.1$ و $t = 0.5$ پیدا کنیم. لذا با توجه به شرایط فوق مسیر عمودی ثابت بوده و برابر است با:

$$Z_b(t) = 10$$



منحنی ۷: مسیر عمودی حرکت مفصل مچ پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

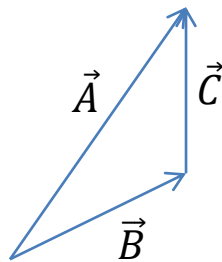
طراحی مسیر حرکتی مفصل زانوی پای راست در فاز تک تکیه گاهی

به دلیل ثابت بودن طول ران و ساق، حرکت مفصل زانو تابع حرکت مفصل مچ پا و مفصل ران می باشد. لذا با نوشتن معادله ثابت بودن این طول مسیر مفصل بدست می آید.

$$\begin{cases} (X_k - X_a)^2 + (Z_k - Z_a)^2 = L_{sh}^2 \\ (X_k - X_h)^2 + (Z_k - Z_h)^2 = L_{th}^2 \end{cases}$$

این ۲ معادله - ۲ مجهول غیر خطی دو دسته جواب دارد. ولی به دلیل جواب نگرفتن از نرم افزار MATHEMATICA می توان از یکی از روش های زیر استفاده کرد

روش اول: به دلیل اینکه طول ران و طول ساق یکسان است می توان از روابط زیر نیز استفاده کرد.



$$\begin{cases} \vec{A} = a * e^{i\gamma} \\ \vec{B} = b * e^{i(\gamma-\alpha)} \\ \vec{C} = c * e^{i(\pi-\gamma-\alpha)} \end{cases}$$

$$b = L_{sh} = 30$$

$$c = L_{th} = 30$$

$$a * e^{i\gamma} = 30 * e^{i(\gamma-\alpha)} + 30 * e^{i(\pi-\gamma-\alpha)}$$

$$a * e^{i\gamma} = 30 * e^{i(\pi-2\alpha)}$$

$$\alpha = \frac{1}{2i} \ln\left(\frac{30}{a} e^{i(\pi-\gamma)}\right)$$

که از فرمول فوق می توان مقدار α را بدست آورد و با داشتن مقدار $b = L_{sh}$ مفصل زانو بدست می آید.

$$\vec{A} = (X_h - X_a) + (Z_h - Z_a)i$$

که با قرار دادن مقادیر بدست خواهد آمد.

$$\begin{aligned} \vec{A} = & (1400.6t^4 - 587t^3 - 340.1t^2 + 120t - 0.859293) \\ & + (-3493.6t^4 + 4145.4t^3 - 1689.9t^2 - 277.6t + 25.15)i \end{aligned}$$

روش دوم: از روش چند نقطه دقت استفاده می‌کنیم. در این روش ۵ نقطه از X_a و Z_a و X_h و Z_h را بدست آورده و با استفاده از معادله زیر مقادیر X_k و Z_k بدست می‌آید حال می‌توانیم از این ۵ نقطه یک معادله درجه ۴ رد کنیم. البته در اینجا از نرم افزار CATIA نقاط X_n و Z_n بدست آورده شده است.

$$\begin{cases} (X_k - X_a)^2 + (Z_k - Z_a)^2 = L_{sh}^2 \\ (X_k - X_h)^2 + (Z_k - Z_h)^2 = L_{th}^2 \end{cases}$$

t	X_a	Z_a	X_h	Z_h	X_k	Z_k
0.1	6.74794	15.19296	14.040707	55.00	32.18019	31.10525
0.2	10.95904	18.10256	18.040707	58.75	35.95758	34.68788
0.3	22.01314	20.03336	22.040707	60.00	44.94537	39.37536
0.4	35.02864	17.07456	26.040707	58.75	51.16934	42.36246
0.5	41.76250	13.70000	30.040707	55.00	56.06304	40.07223

مسیر افقی

حال با داشتن ۵ دسته از نقاط X_k منحنی درجه ۴ را از آن‌ها می‌گذرانیم.

$$X_k(t) = a * t^4 + b * t^3 + c * t^2 + d * t + e$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۵ معادله - ۵ مجهولی را می‌دهد.

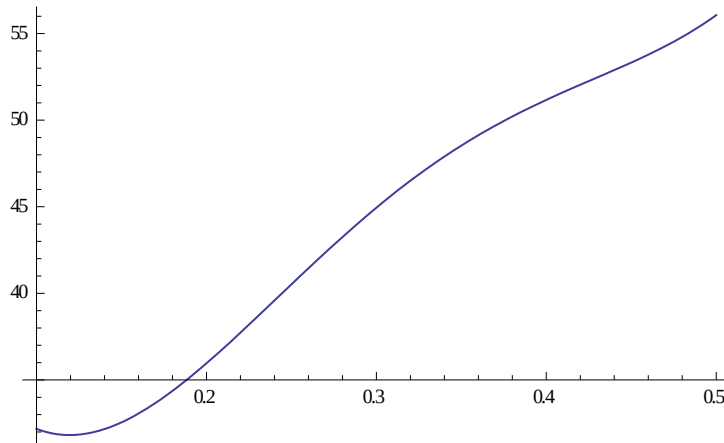
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^4 & 0.1^3 & 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.2^4 & 0.2^3 & 0.2^2 & 0.2 & 1 \\ 0.3^4 & 0.3^3 & 0.3^2 & 0.3 & 1 \\ 0.4^4 & 0.4^3 & 0.4^2 & 0.4 & 1 \\ 0.5^4 & 0.5^3 & 0.5^2 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 32.18019 \\ 35.95758 \\ 44.94537 \\ 51.16934 \\ 56.06304 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3919.904167 \\ -5248.940833 \\ 2429.908458 \\ -382.5713417 \\ 50.99519 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$X_k(t) = 3919.904167t^4 - 5248.940833t^3 + 2429.908458t^2 - 382.5713417t + 50.99519$$



منحنی ۸: مسیر افقی حرکت مفصل زانوی پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

حال با داشتن ۵ دسته از نقاط Z_k و منحنی درجه ۴ را از آن‌ها می‌گذرانیم.

$$Z_k(t) = a * t^4 + b * t^3 + c * t^2 + d * t + e$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۵ معادله - ۵ مجهولی را می‌دهد.

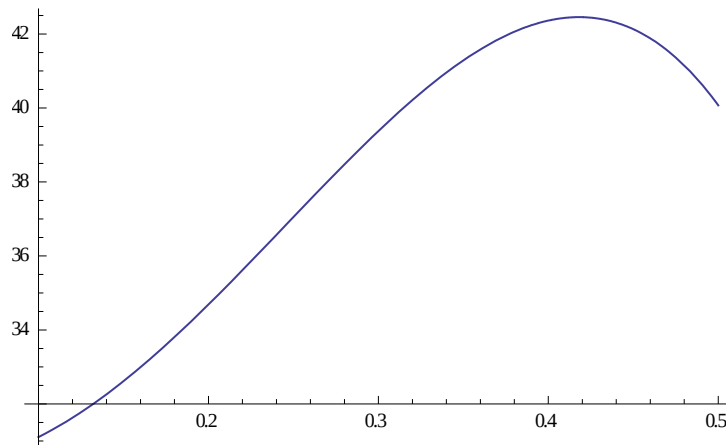
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^4 & 0.1^3 & 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.2^4 & 0.2^3 & 0.2^2 & 0.2 & 1 \\ 0.3^4 & 0.3^3 & 0.3^2 & 0.3 & 1 \\ 0.4^4 & 0.4^3 & 0.4^2 & 0.4 & 1 \\ 0.5^4 & 0.5^3 & 0.5^2 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 31.10525 \\ 34.68788 \\ 39.37536 \\ 42.36246 \\ 40.07223 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -321.55 \\ -145.9883333 \\ 223.223 \\ -16.09816667 \\ 30.66098 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$Z_k(t) = -321.55t^4 - 145.9883333t^3 + 223.223t^2 - 16.09816667t + 30.66098$$



منحنی ۹: مسیر عمودی حرکت مفصل زانوی پای راست در فاز تک تکیه گاهی

طراحی مسیر حرکتی مفصل زانوی پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

به دلیل ثابت بودن طول ران و ساق، حرکت مفصل زانو تابع حرکت مفصل مچ پا و مفصل ران می باشد؛ لذا با نوشتن معادله ثابت بودن این طول مسیر مفصل بدست می آید.

$$\begin{cases} (X_n - X_b)^2 + (Z_n - Z_b)^2 = L_{sh}^2 \\ (X_n - X_h)^2 + (Z_n - Z_h)^2 = L_{th}^2 \end{cases}$$

از روش چند نقطه دقت استفاده می کنیم. در این روش ۵ نقطه از X_b و Z_b و X_h و Z_h را بدست آورده و با استفاده از معادله فوق مقادیر X_n و Z_n بدست می آید. البته در اینجا از نرم افزار CATIA نقاط X_n و Z_n بدست آورده شده است.

t	X_b	Z_b	X_h	Z_h	X_n	Z_n
0.1	24.040707	10	14.040707	55.00	36.66569	37.78629
0.2	24.040707	10	18.040707	58.75	38.14128	36.47969
0.3	24.040707	10	22.040707	60.00	39.58043	35.66159
0.4	24.040707	10	26.040707	58.75	42.48625	33.65929
0.5	24.040707	10	30.040707	55.00	46.48369	29.9076

مسیر افقی

حال با داشتن ۵ دسته از نقاط X_n منحنی درجه ۴ را از آن ها می گذرانیم.

$$X_n(t) = a * t^4 + b * t^3 + c * t^2 + d * t + e$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۵ معادله - ۵ مجهولی را می دهد.

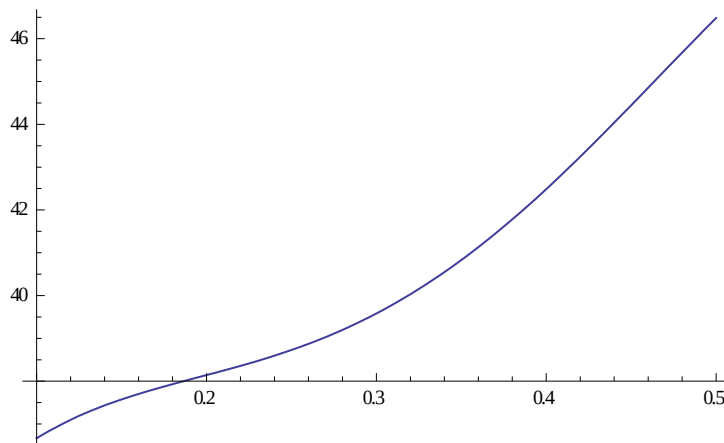
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^4 & 0.1^3 & 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.2^4 & 0.2^3 & 0.2^2 & 0.2 & 1 \\ 0.3^4 & 0.3^3 & 0.3^2 & 0.3 & 1 \\ 0.4^4 & 0.4^3 & 0.4^2 & 0.4 & 1 \\ 0.5^4 & 0.5^3 & 0.5^2 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 36.66569 \\ 38.14128 \\ 39.58043 \\ 42.48625 \\ 46.48369 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -782.5666667 \\ 1033.085 \\ -426.0313333 \\ 81.98785 \\ 31.77239 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$X_n(t) = -782.5666667t^4 + 1033.085t^3 - 426.0313333t^2 + 81.98785t + 31.77239$$



منحنی ۱۰: مسیر افقی حرکت مفصل زانوی پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

حال با داشتن ۵ دسته از نقاط Z_n و منحنی درجه ۴ را از آن‌ها می‌گذرانیم.

$$Z_n(t) = a * t^4 + b * t^3 + c * t^2 + d * t + e$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۵ معادله - ۵ مجهولی را می‌دهد.

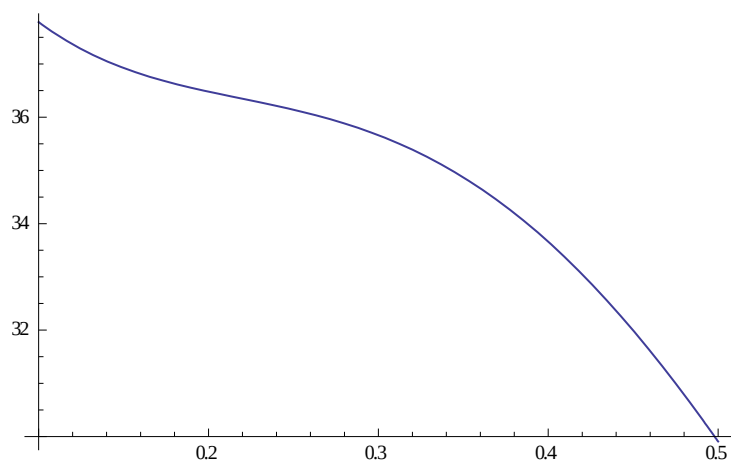
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^4 & 0.1^3 & 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.2^4 & 0.2^3 & 0.2^2 & 0.2 & 1 \\ 0.3^4 & 0.3^3 & 0.3^2 & 0.3 & 1 \\ 0.4^4 & 0.4^3 & 0.4^2 & 0.4 & 1 \\ 0.5^4 & 0.5^3 & 0.5^2 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 37.78629 \\ 36.47969 \\ 35.66159 \\ 33.65929 \\ 29.90760 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 461.4625 \\ -740.245833 \\ 353.206875 \\ -74.13279167 \\ 42.3616 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$Z_n(t) = 461.4625t^4 - 740.245833t^3 + 353.206875t^2 - 74.13279167t + 42.3616$$



منحنی ۱۱: مسیر عمودی حرکت مفصل زانوی پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

مسیر حرکت زاویه‌ای بخش‌های بدن

طراحی مسیر حرکتی زاویه کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

با توجه به سبک راه رفتن داریم. [۲]

$$\theta_a = \begin{cases} -q_{gs} & t = kT_c \\ -q_b & t = kT_c + T_d \\ q_f & t = (k+1)T_c \\ q_{ge} & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

$$\dot{\theta}_a = \begin{cases} 0 & t = kT_c + T_d \\ 0 & t = (k+1)T_c \end{cases}$$

می‌توانیم با جایگذاری ابعاد، زوایا، و... شرایط را به صورت زیر داشته باشیم.

$$\theta_a = \begin{cases} 0 & t = 0 \\ -30^\circ & t = 0.1 \\ 30^\circ & t = 0.5 \\ 0 & t = 0.6 \end{cases}$$

$$\dot{\theta}_a = \begin{cases} 0 & t = 0.1 \\ 0 & t = 0.5 \end{cases}$$

به دلیل اینکه در صورت مسئله مسیر تک تکیه‌های خواسته شده است پس باید مسیری برای θ_a بر حسب زمان (t) ، در بازه $t = 0.1$ و $t = 0.5$ پیدا کنیم. لذا با داشتن ۴ معادله می‌توان معادله یک خط از درجه ۳ را به صورت زیر بدست آورد.

$$\theta_a(t) = a * t^3 + b * t^2 + c * t + d$$

$$\dot{\theta}_a(t) = 3 * a * t^2 + 2 * b * t + c$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۴ معادله - ۴ مجهولی را می‌دهد.

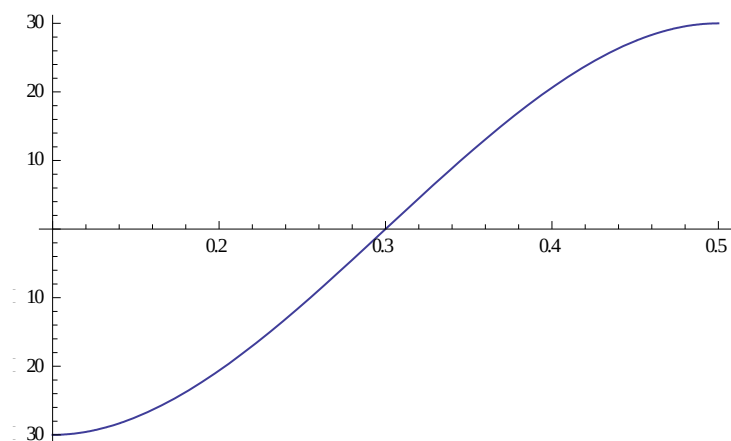
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1^3 & 0.1^2 & 0.1 & 1 \\ 0.5^3 & 0.5^2 & 0.5 & 1 \\ 3 * 0.1^2 & 2 * 0.1 & 1 & 0 \\ 3 * 0.5^2 & 2 * 0.5 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} -30 \\ 30 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1875 \\ 1687.5 \\ -281.25 \\ -16.875 \end{bmatrix}$$

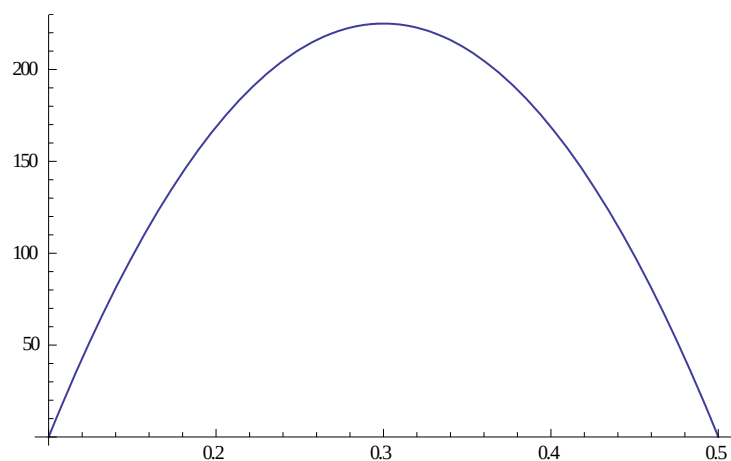
لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$\theta_a(t) = -1875t^3 + 1687.5t^2 - 281.25t - 16.875$$



منحنی ۱۲: مسیر حرکت زاویه کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

$$\dot{\theta}_a(t) = -5625t^2 + 3375t - 281.25$$



منحنی ۱۳: سرعت حرکت زاویه کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

طراحی مسیر حرکتی زاویه کف پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

با توجه به سبک راه رفتن داریم.

$$\theta_b = \begin{cases} q_f & t = kT_c \\ q_{ge} & t = kT_c + T_d \\ q_{gs} & t = (k+1)T_c \\ -q_b & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

$$\dot{\theta}_b = \begin{cases} 0 & t = kT_c \\ 0 & t = (k+1)T_c + T_d \end{cases}$$

می‌توانیم با جایگذاری ابعاد، زوایا، و... شرایط را به صورت زیر داشته باشیم.

$$\theta_b = \begin{cases} 30^\circ & t = 0 \\ 0 & t = 0.1 \\ 0 & t = 0.5 \\ -30 & t = 0.6 \end{cases}$$

$$\dot{\theta}_b = \begin{cases} 0 & t = 0 \\ 0 & t = 0.6 \end{cases}$$

به دلیل اینکه در صورت مسئله مسیر تک تکیه‌های خواسته شده است پس باید مسیری برای θ_b بر حسب زمان (t) ، در بازه $t = 0.1$ و $t = 0.5$ پیدا کنیم. لذا با داشتن ۲ معادله می‌توان معادله یک خط از درجه ۱ را به صورت زیر بدست آورد.

$$\theta_b(t) = a * t + b$$

جایگذاری مقادیر عددی در معادله فوق تشکیل یک ۴ معادله - ۴ مجهولی را می‌دهد.

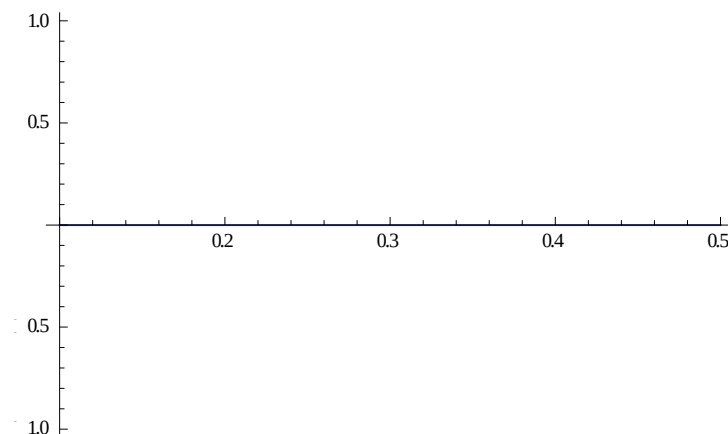
$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 & 1 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

با استفاده از نرم افزار MATHEMATICA جواب معادلات فوق به صورت زیر است.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

لذا معادله نهایی به صورت زیر است.

$$\theta_b(t) = 0$$



منحنی ۱۴: مسیر حرکت زاویه کف پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

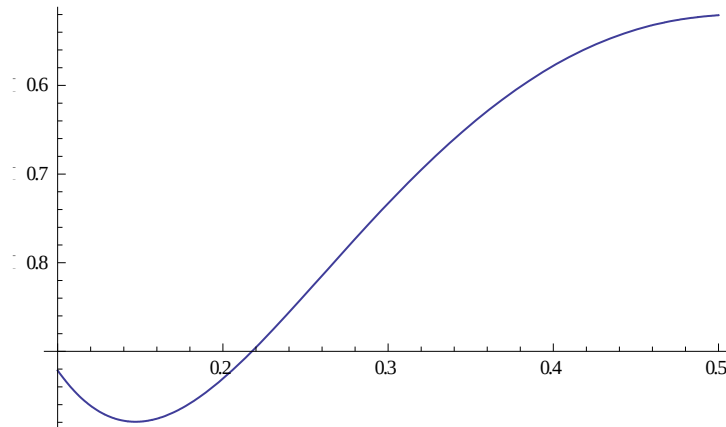
مسیر حرکت زاویه ران پای راست در فاز تک تکیه گاهی

حرکت زاویه‌ای بخش ۲ بدن تابع حرکت انتهای ران می‌باشد و از طریق زیر بدست می‌آید.

$$\theta_2(t) = \tan^{-1} \left(\frac{Z_h - Z_k}{X_h - X_k} \right)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار Mathematica مسیر حرکت زاویه‌ای این بخش بدن بدست خواهد آمد.

$$\theta_2(t) = \text{ArcTan}[(18.08902 + 91.09816667t - 348.223t^2 + 145.9883333t^3 + 321.55t^4)/(-40.954483 + 422.5713417t - 2429.908458t^2 + 5248.940833t^3 - 3919.904167t^4)]$$



منحنی ۱۵: مسیر حرکت زاویه ران پای راست در فاز تک تکیه گاهی

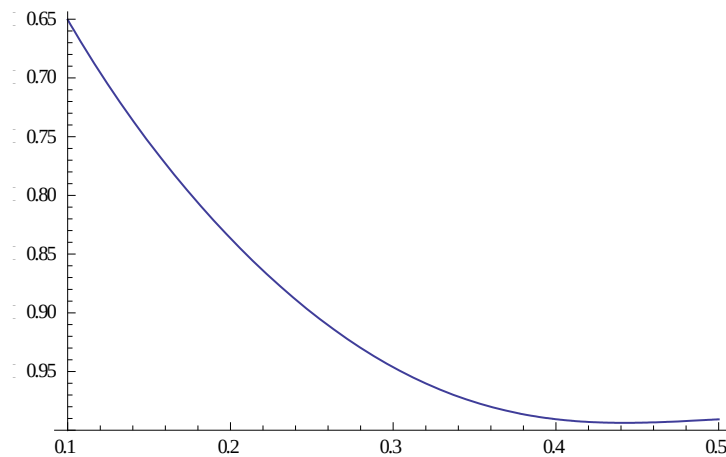
مسیر حرکت زاویه ران پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

حرکت زاویه‌ای بخش ۱ بدن تابع حرکت انتهای ران می‌باشد و از طریق زیر بدست می‌آید.

$$\theta_1(t) = \tan^{-1}\left(\frac{Z_h - Z_n}{X_h - X_n}\right)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار Mathematica مسیر حرکت زاویه‌ای این بخش بدن بدست خواهد آمد.

$$\theta_1(t) = \text{ArcTan}[(6.388399999999997 + 149.13279167000002t - 478.206875t^2 + 740.245833t^3 - 461.4625t^4)/(-21.731683000000004 - 41.987849999999995t + 426.0313333t^2 - 1033.085t^3 + 782.5666667t^4)]$$



منحنی ۱۶: مسیر حرکت زاویه ران پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

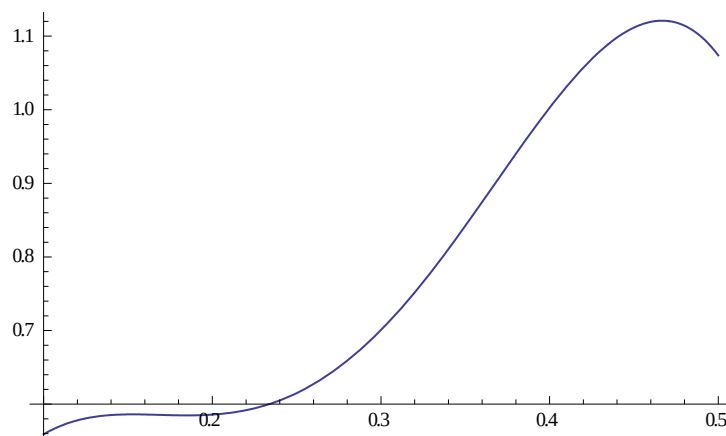
مسیر حرکت زاویه ساق پای راست در فاز تک تکیه گاهی

حرکت زاویه‌ای بخش ۳ بدن تابع حرکت انتهای ساق می‌باشد و از طریق زیر بدست می‌آید.

$$\theta_3(t) = \tan^{-1}\left(\frac{Z_k - Z_a}{X_k - X_a}\right)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار Mathematica مسیر حرکت زاویه‌ای این بخش بدن بدست خواهد آمد.

$$\theta_3(t) = \text{ArcTan}\left[\frac{(7.060979999999997 + 186.50183332999998t - 1341.6770000000001t^2 + 3999.4116667t^3 - 3815.15t^4)/(40.09519 - 302.5713417t + 2089.808458t^2 - 5835.940833t^3 + 5320.504167t^4)}{1}\right]$$



منحنی ۱۷: مسیر حرکت زاویه ساق پای راست در فاز تک تکیه گاهی

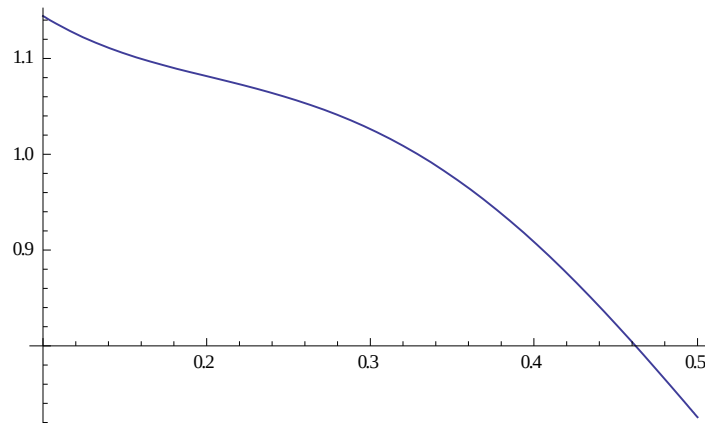
مسیر حرکت زاویه ساق پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

حرکت زاویه‌ای بخش ۴ بدن تابع حرکت انتهای ساق می‌باشد و از طریق زیر بدست می‌آید.

$$\theta_4(t) = \tan^{-1}\left(\frac{Z_n - Z_b}{X_n + X_b}\right)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار Mathematica مسیر حرکت زاویه‌ای این بخش بدن بدست خواهد آمد.

$$\theta_4(t) = \text{ArcTan}[(32.3616 - 74.13279167t + 353.206875t^2 - 740.245833t^3 + 461.4625t^4)/(7.731683 + 81.98785t - 426.0313333t^2 + 1033.085t^3 - 782.5666667t^4)]$$



منحنی ۱۸: مسیر حرکت زاویه ساق پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

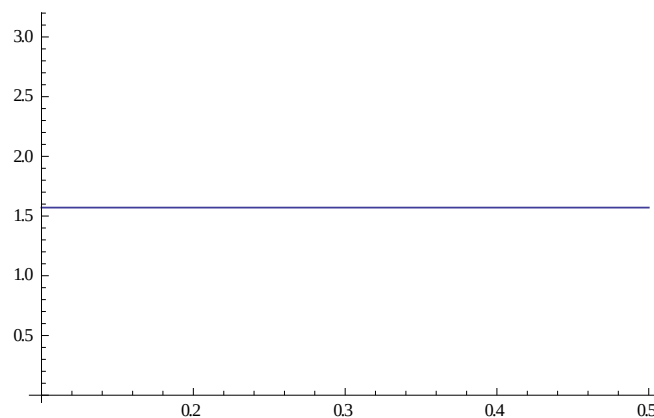
مسیر حرکت زاویه تنه در فاز تک تکیه گاهی

حرکت زاویه‌ای بخش ۰ بدن از طریق زیر بدست می‌آید.

$$\theta_0(t) = \theta_h$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار MATHEMATICA مسیر حرکت زاویه‌ای این بخش بدن بدست خواهد آمد.

$$\theta_0(t) = 90^\circ$$



منحنی ۱۹: مسیر حرکت زاویه تنه در فاز تک تکیه گاهی

مسیر حرکت مرکز جرم‌های بدن

مسیر حرکت مرکز جرم ران پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مرکز جرم ران پای راست را با عدد ۲ مشخص شده است. به دلیل ثابت بودن طول ران، پس مسیر آن تابع انتها و ابتدای ران می‌باشد که مسیر آن‌ها در قسمت‌های قبل بدست آمده است.

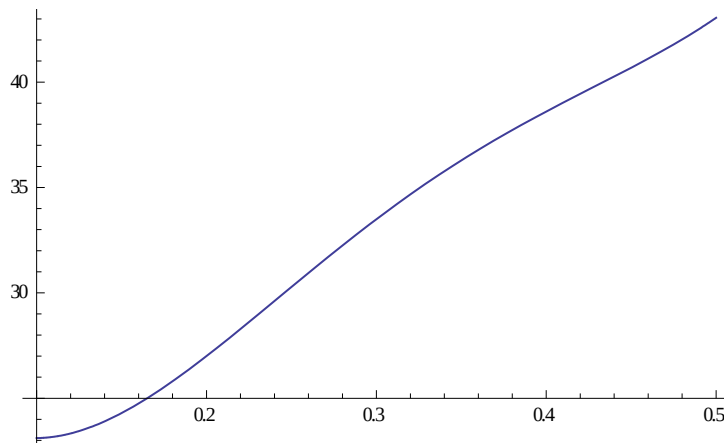
$$X_2 = \frac{1}{2}(X_h + X_k)$$

$$Z_2 = \frac{1}{2}(Z_h + Z_k)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار MATHEMATICA مسیر نقطه ۲ بدست خواهد آمد.

مسیر افقی

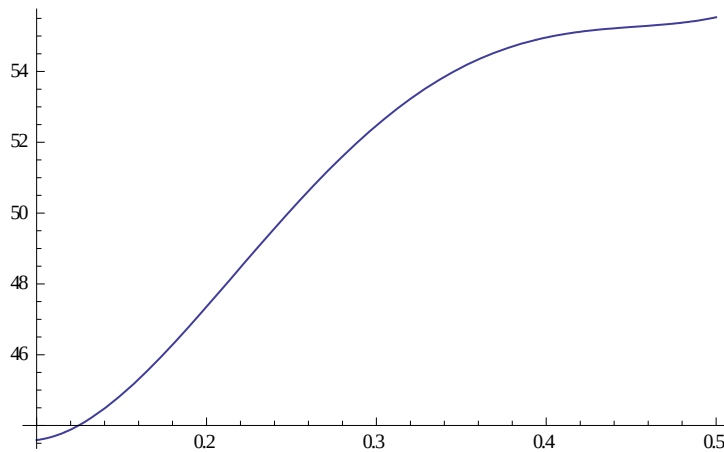
$$X_2(t) = 1959.952084t^4 - 2624.470417t^3 + 1214.954229t^2 - 171.2856709t + 30.5179485$$



منحنی ۲۰: مسیر افقی حرکت مرکز جرم ران پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

$$Z_2(t) = -160.775t^4 - 72.9941665t^3 + 49.1115t^2 + 29.45091667t + 39.70549$$



منحنی ۲۱: مسیر عمودی حرکت مرکز جرم ران پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر حرکت مرکز جرم ران پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

مرکز جرم ران پای راست را با عدد ۱ مشخص شده است. به دلیل ثابت بودن طول ران، پس مسیر آن تابع انتها و ابتدای ران می باشد که مسیر آن ها در قسمت های قبل بدست آمده است.

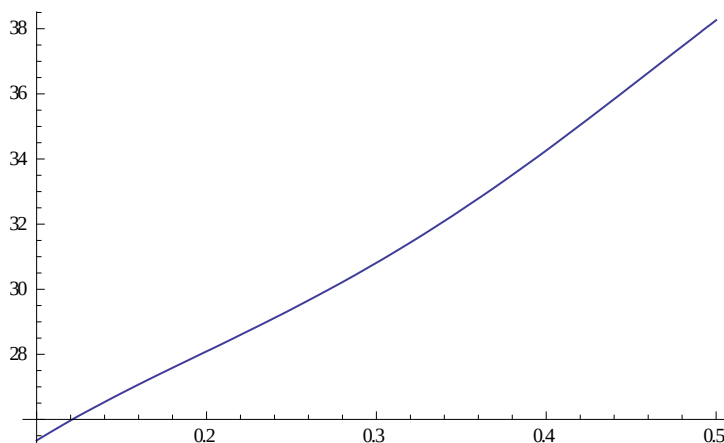
$$X_1 = \frac{1}{2}(X_h + X_n)$$

$$Z_1 = \frac{1}{2}(Z_h + Z_n)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار MATHEMATICA مسیر نقطه ۱ بدست خواهد آمد.

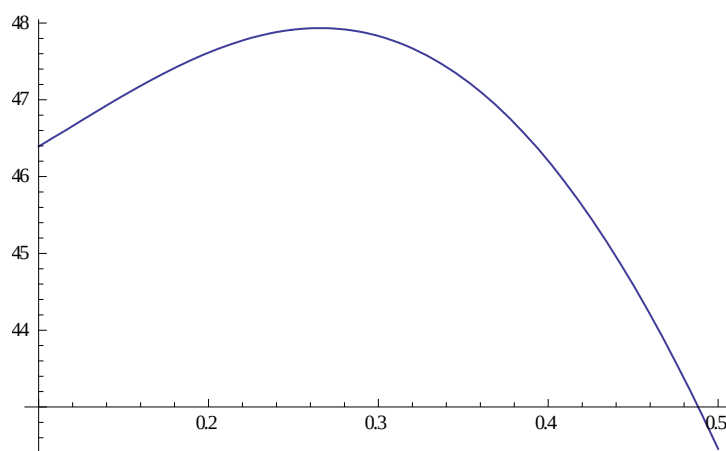
مسیر افقی

$$X_1(t) = -160.775t^4 - 72.9941665t^3 + 49.1115t^2 + 29.45091667t + 39.70549$$



منحنی ۲۲: مسیر افقی حرکت مرکز جرم ران پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

$$Z_1(t) = 230.73125t^4 - 370.1229165t^3 + 114.1034375t^2 + 0.433604165t + 45.555$$



منحنی ۲۳: مسیر عمودی حرکت مرکز جرم ران پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

مسیر حرکت مرکز جرم ساق پای راست در فاز تک تکیه گاهی

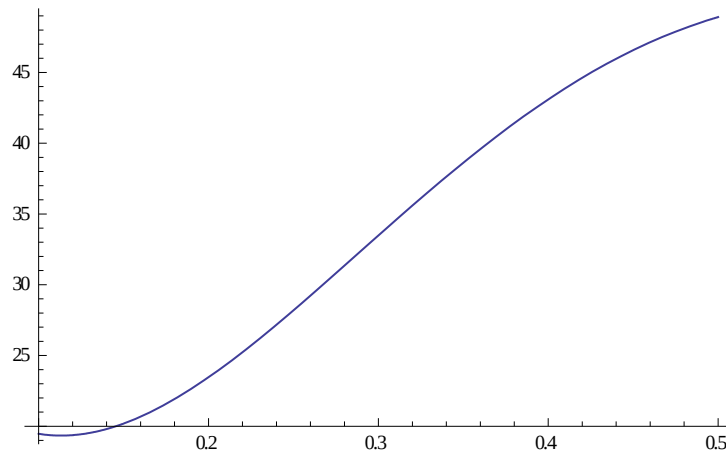
مرکز جرم ران پای راست را با عدد ۴ مشخص شده است. به دلیل ثابت بودن طول ران، پس مسیر آن تابع انتها و ابتدای ساق پا می باشد که مسیر آنها در قسمت های قبل بدست آمده است.

$$X_4 = \frac{1}{2}(X_k + X_a)$$

$$Z_4 = \frac{1}{2}(Z_a + Z_k)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار MATHEMATICA مسیر نقطه ۴ بدست خواهد آمد.

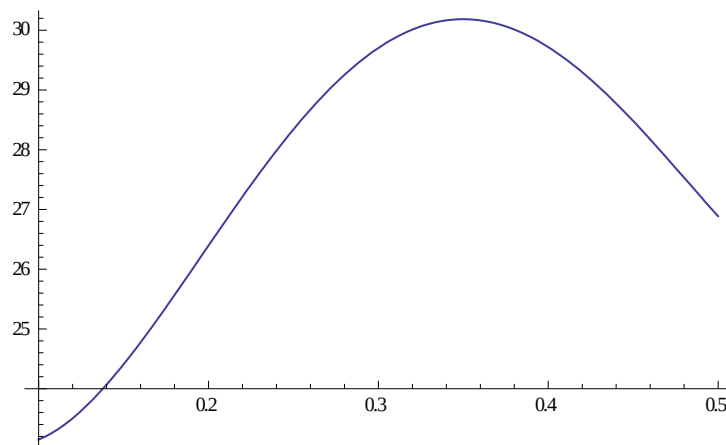
$$X_4(t) = 1375.017709t^4 - 2516.031875t^3 + 1442.055948t^2 - 231.0688684t + 53.725495$$



منحنی ۲۴: مسیر افقی حرکت مرکز جرم ساق پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

$$Z_4(t) = 1586.025t^4 - 2145.694167t^3 + 1788.123t^2 - 109.3490834t + 27.13049$$



منحنی ۲۵: مسیر عمودی حرکت مرکز جرم ساق پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر حرکت مرکز جرم ساق پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

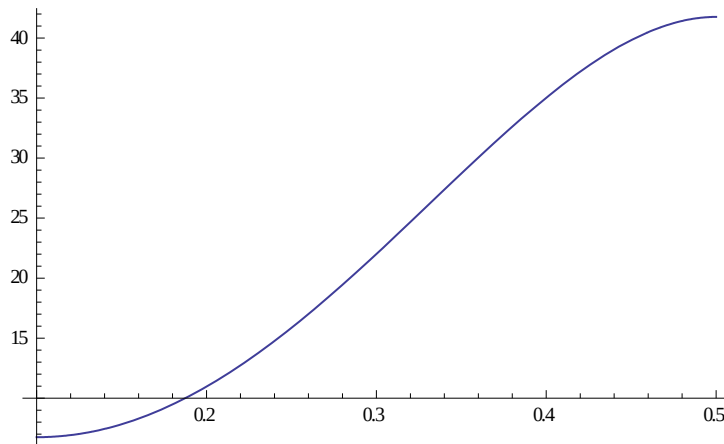
مرکز جرم ران پای راست را با عدد ۳ مشخص شده است. به دلیل ثابت بودن طول ران، پس مسیر آن تابع انتها و ابتدای ران می باشد که مسیر آن ها در قسمت های قبل بدست آمده است.

$$X_3 = \frac{1}{2}(X_n + X_b)$$

$$Z_3 = \frac{1}{2}(Z_b + Z_n)$$

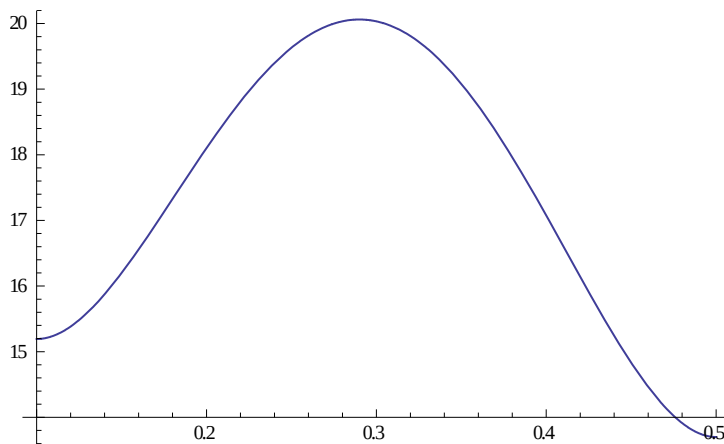
که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار MATHEMATICA مسیر نقطه ۳ بدست خواهد آمد.

$$X_3(t) = -391.2833334t^4 + 516.5425t^3 - 213.0156667t^2 + 40.993925t + 27.9065485$$



منحنی ۲۶: مسیر افقی حرکت مرکز جرم ساق پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

$$Z_3(t) = 230.73125t^4 - 370.1229165t^3 + 176.6034375t^2 - 37.06639584t + 26.1808$$



منحنی ۲۷: مسیر عمودی حرکت مرکز جرم ساق پای چپ در فاز تک تکیه گاهی

مسیر حرکت مرکز جرم کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مرکز جرم کف پای راست را با عدد ۶ مشخص شده است. به دلیل ثابت بودن ارتفاع مچ، مسیر آن تابع مسیر مفصل مچ و زاویه کف پا می باشد که مسیر آن ها در قسمت های قبل بدست آمده است.

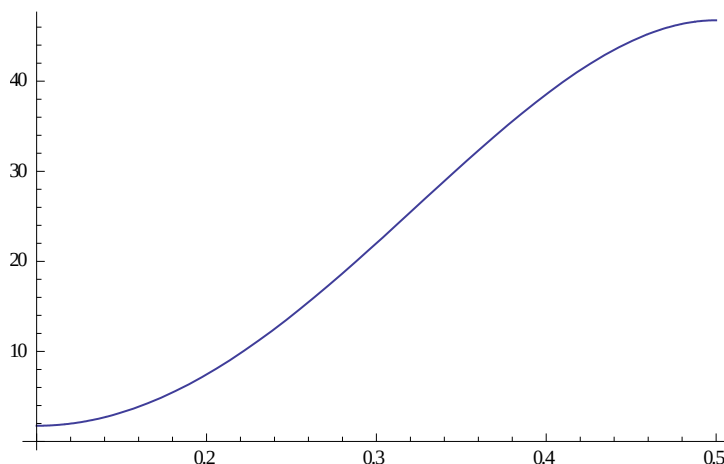
$$X_6 = X_a + L_{an} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta_a\right)$$

$$Z_6 = Z_a - L_{an} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta_a\right)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار MATHEMATICA مسیر نقطه ۳ بدست خواهد آمد.

مسیر افقی

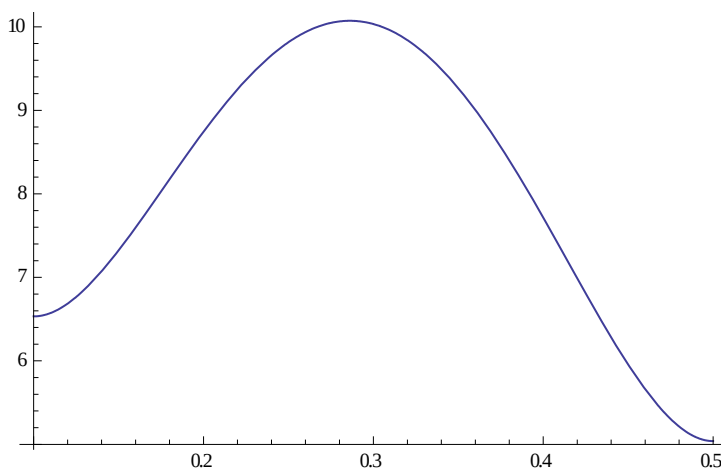
$$X_6(t) = -1400.6t^4 + 587.0t^3 + 340.1t^2 - 80.0t + 10.9 + 10 \cos(90 + 1875t^3 - 1687.5t^2 + 281.25t + 16.875)$$



منحنی ۲۸: مسیر افقی حرکت مرکز جرم کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

$$Z_6(t) = 3493.6t^4 - 4145.4t^3 + 1564.9t^2 - 202.6t + 23.6 - 10 \sin(90 + 1875t^3 - 1687.5t^2 + 281.25t + 16.875)$$



منحنی ۲۹: مسیر عمودی حرکت مرکز جرم کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر حرکت مرکز جرم کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مرکز جرم کف پای راست را با عدد ۵ مشخص شده است. به دلیل ثابت بودن ارتفاع مچ، مسیر آن تابع مسیر مفصل مچ و زاویه کف پا می باشد که مسیر آنها در قسمت های قبل بدست آمده است.

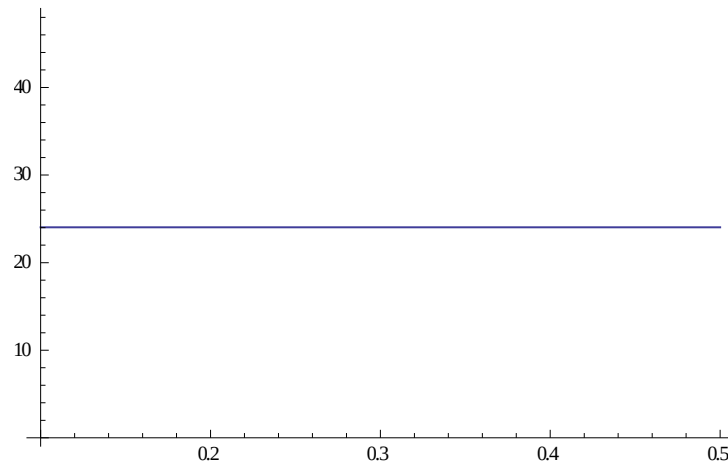
$$X_5 = X_b + L_{an} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta_b\right)$$

$$Z_5 = Z_b - L_{an} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta_b\right)$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار MATHEMATICA مسیر نقطه ۵ بدست خواهد آمد.

مسیر افقی

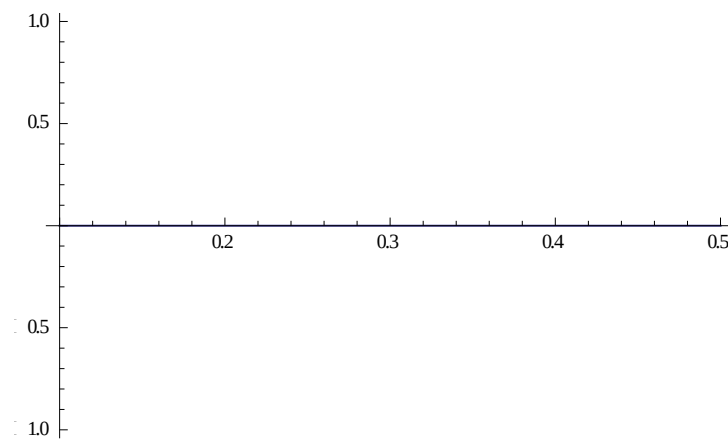
$$X_5(t) = 24.040707$$



منحنی ۳۰: مسیر افقی حرکت مرکز جرم کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

$$Z_5(t) = 0$$



منحنی ۳۱: مسیر عمودی حرکت مرکز جرم کف پای راست در فاز تک تکیه گاهی

مسیر حرکت مرکز تنه در فاز تک تکیه گاهی

مرکز جرم تنه را با عدد ۰ مشخص شده است. به دلیل ثابت بودن طول تنه و مشخص بودن زاویه آن می توان مسیر آن را از طریق زیر بدست آورد.

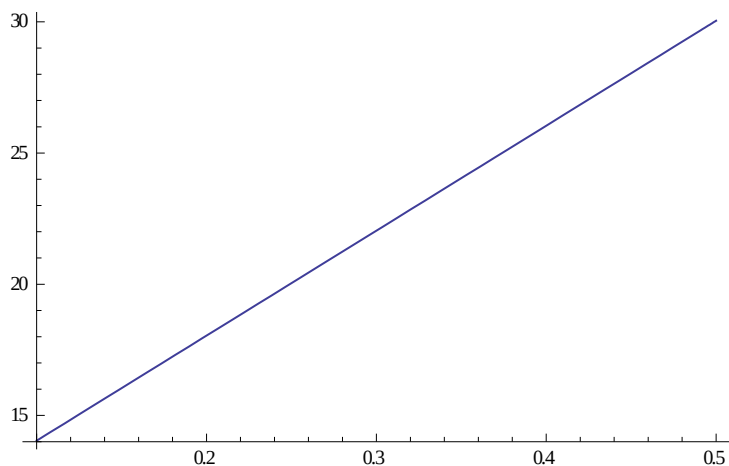
$$X_0 = X_h + \frac{L_{tr}}{2} \cos \theta_h$$

$$Z_0 = Z_h + \frac{L_{tr}}{2} \sin \theta_h$$

که با جایگذاری مقادیر و استفاده از نرم افزار MATHEMATICA مسیر نقطه ۰ بدست خواهد آمد.

مسیر افقی

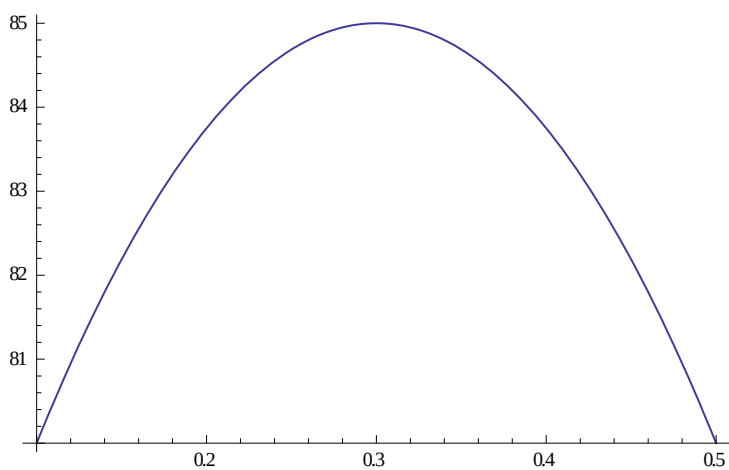
$$X_0(t) = 40t + 10.040707$$



منحنی ۳۲: مسیر افقی حرکت مرکز تنه در فاز تک تکیه گاهی

مسیر عمودی

$$Z_0(t) = -125t^2 + 75t + 73.75$$



منحنی ۳۳: مسیر عمودی حرکت مرکز تنه در فاز تک تکیه گاهی

ممان اینرسی قسمت‌های مختلف بدن

جهت بدست آوردن ممان اینرسی هر بخش با استفاده از طول و جرم آن و فرمول آن خواهیم داشت:

$$I_y = \sum_{i=1}^{\infty} m_i r_i^2$$

ممان اینرسی ران پای راست

$$I_{2y} = \frac{m_2 L_{th}^2}{12} = 750(kg.cm^2)$$

ممان اینرسی ران پای چپ

$$I_{1y} = \frac{m_1 L_{th}^2}{12} = 750(kg.cm^2)$$

ممان اینرسی ساق پای راست

$$I_{4y} = \frac{m_4 L_{sh}^2}{12} = 427.5(kg.cm^2)$$

ممان اینرسی ساق پای چپ

$$I_{3y} = \frac{m_3 L_{sh}^2}{12} = 427.5(kg.cm^2)$$

ممان اینرسی کف پای راست

$$I_{6y} = \frac{m_6 (L_{ao} + L_{af})^2}{12} + m_6 \left(\frac{L_{ao} - L_{af}}{2} \right)^2 = 152.9(kg.cm^2)$$

ممان اینرسی کف پای چپ

$$I_{5y} = \frac{m_5 (L_{ao} + L_{af})^2}{12} + m_5 \left(\frac{L_{ao} - L_{af}}{2} \right)^2 = 152.9(kg.cm^2)$$

ممان اینرسی تنه

$$I_{0y} = \frac{m_0 L_{tr}^2}{12} = 6250(kg.cm^2)$$

تعادل و پایداری حرکت ربات انسان نما

معیار پایداری دینامیکی

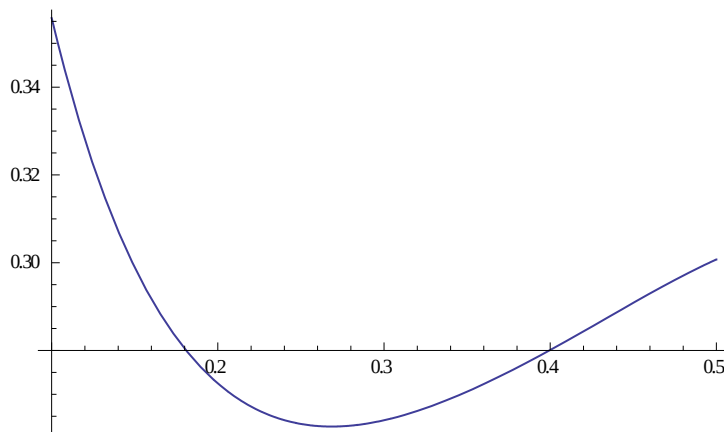
با توجه به معیار پایداری دینامیکی خواهیم داشت. [۲]

$$\sum_{i=1}^n (\vec{r}_i - \vec{r}_p) * (m_i \vec{g} + \vec{F}_i) + \sum_{j=1}^n (\vec{r}_j - \vec{r}_p) * (\vec{f}_j) + \sum_{i=1}^n \vec{M}_i + \vec{r}_p * \vec{F}_R = 0$$

برای $n = 7$ (تعداد عضوها) موقعیت X_{zmp} به صورت رابطه زیر حاصل می‌شود. [۲]

$$X_{zmp} = \frac{\sum_{i=0}^6 m_i (\ddot{z}_i - g) x_i - \sum_{i=0}^6 m_i \ddot{x}_i z_i - \sum_{i=0}^6 I_{iy} \ddot{\theta}_{iy}}{\sum_{i=0}^6 m_i (\ddot{z}_i - g)}$$

با جایگذاری مقادیر در فرمول فوق و استفاده از نرم افزار Mathematica منحنی مسیر X_{zmp} بر اساس زمان به صورت زیر خواهد بود.



منحنی ۳۴: مسیر zmp در بازه ۰.۱ تا ۰.۵ ثانیه

ناحیه پایداری محل تماس پای چپ با زمین می‌باشد لذا محدوده آن این گونه است

$$\begin{cases} X_{min} = D_s - L_{ab} \\ X_{max} = D_s + L_{af} \end{cases}$$

که با جایگذاری مقادیر برابر می‌شود با

$$\begin{cases} X_{min} = 14.04 \text{ cm} \\ X_{max} = 37.04 \text{ cm} \end{cases}$$

لذا به دلیل اینکه X_{zmp} در محدوده پایدار قرار دارد؛ ربات انسان نما در فاز تک تکیه گاهی پایدار می‌باشد.

بررسی حالت غیر قائم بودن زاویه تنه

در صورتی که زاویه تنه غیر قائم باشد؛ مسیر مفاصل تغییری نمی کند چون پارامتر زاویه تنه در هیچ کجای آن‌ها معیار نبوده است.

حال با معین بودن محدوده X_{zmp} و متغیر بودن θ_h می توان محدوده θ_h را از طریق نامعادله زیر بدست آورد.

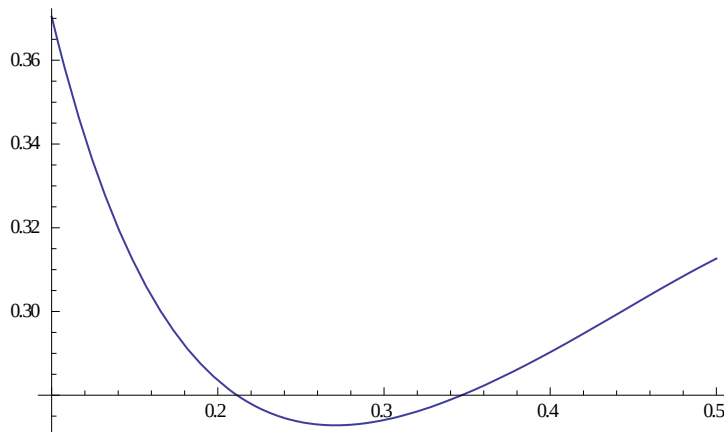
$$0.1404 \text{ cm} \leq X_{zmp} \leq 0.3704 \text{ cm}$$

با استفاده از نرم افزار Mathematica می توان نامعادله فوق را حل کرد. پاسخ آن به این صورت است.

$$84.86^\circ \leq \theta_h \leq 275.15^\circ$$

و با توجه به شکل ربات و محدودیت‌ها آن زاویه محدودیت زیر را خواهد داشت

$$84.86^\circ \leq \theta_h \leq 90^\circ$$



منحنی ۳۵: مسیر تغییر zmp بر اساس زاویه تنه ۸۴.۸۶ درجه

کد نرم افزار Mathematica

با استفاده از نرم افزار Mathematica می توان محاسبات را این گونه بدست آوریم. [۳]

```
Clear[]
g=-9.81;
lan=10;
laf=13;
lao=10;
ltr=50;
m0=30;
m1=10;
m2=10;
m3=5.7;
m4=5.7;
m5=3.3;
m6=3.3;
I0=6250;
I1=750;
I2=750;
I3=427.5;
I4=427.5;
I5=152.9;
I6=152.9;
Head[t];
xa=-1400.6*t^4+587.0*t^3+340.1*t^2-
80.0*t+10.9;
za=3493.6*t^4-4145.4*t^3+1564.9*t^2-
202.6*t+23.6;
xh=40*t+10.040707;
zh=-125*t^2+75*t+48.75;
xb=24.040707;

zb=10;
xk=3919.904167*t^4-
5248.940833*t^3+2429.908458*t^2-
382.5713417*t+50.99519;
zk=-321.55*t^4-
145.9883333*t^3+223.223*t^2-
16.09816667*t+30.66098;
ddza=D[za,{t,2}];
xn=-782.5666667*t^4+1033.085*t^3-
426.0313333*t^2+81.98785*t+31.77239;
zn=461.4625*t^4-
740.245833*t^3+353.206875*t^2-
74.13279167*t+42.3616;
ta=-1875*t^3+1687.5*t^2-281.25*t-16.875;
ddta=D[ta,{t,2}];
tb=0;
ddtb=D[tb,{t,2}];
t0=0.5*Pi;
ddt0=D[t0,{t,2}];
t1=ArcTan[(zh-zn)/(xh-xn)];
ddt1=D[t1,{t,2}];
t2=ArcTan[(zh-zk)/(xh-xk)];
ddt2=D[t2,{t,2}];
t3=ArcTan[(zk-za)/(xk-xa)];
ddt3=D[t3,{t,2}];
t4=ArcTan[(zn-zb)/(xn-xb)];
ddt4=D[t4,{t,2}];
x0=xh+0.5*ltr*Cos[th];
ddx0=D[x0,{t,2}];
z0=zh+0.5*ltr*Sin[th];
```

```

ddz0=D[z0,{t,2}];
x1=0.5*(xh+xn);
ddx1=D[x1,{t,2}];
z1=0.5*(zh+zn);
ddz1=D[z1,{t,2}];
x2=0.5*(xh+xk);
ddx2=D[x2,{t,2}];
z2=0.5*(zh+xk);
ddz2=D[z2,{t,2}];
x3=0.5*(xn+xb);
ddx3=D[x3,{t,2}];
z3=0.5*(zb+zn);
ddz3=D[z3,{t,2}];
x4=0.5*(xk+xa);
ddx4=D[x4,{t,2}];
z4=0.5*(za+zg);
ddz4=D[z4,{t,2}];
x5=xb+lan*Cos[0.5*Pi-tb/180*Pi];
ddx5=D[x5,{t,2}];
z5=zb-lan*Cos[tb/180*Pi];
ddz5=D[z5,{t,2}];
x6=xa+lan*Cos[0.5*Pi-ta/180*Pi];
ddx6=D[x6,{t,2}];
z6=za-lan*Cos[ta/180*Pi];
ddz6=D[z6,{t,2}];
dz6=D[z6,{t,1}];
s1=m0*(ddz0/100+g)*x0/100+m1*(ddz1/100+g)*x1/100+m2*(ddz2/100+g)*x2/100+m3*(ddz3/100+g)*x3/100+m4*(ddz4/100+g)*x4/100+m5*(ddz5/100+g)*x5/100+m6*(ddz6/100+g)*x6/100;
s2=m0*ddx0*z0/10000+m1*ddx1*z1/10000+m2*ddx2*z2/10000+m3*ddx3*z3/10000+m4*ddx4*z4/10000+m5*ddx5*z5/10000+m6*ddx6*z6/10000;
s3=I0/10000*ddt0+I1/10000*ddt1+I2/10000*ddt2+I3/10000*ddt3+I4/10000*ddt4+I5/10000*ddt5+I6/10000*ddt6;
s4=m0*(ddz0/100+g)+m1*(ddz1/100+g)+m2*(ddz2/100+g)+m3*(ddz3/100+g)+m4*(ddz4/100+g)+m5*(ddz5/100+g)+m6*(ddz6/100+g);
xzmp=(s1-s2-s3)/s4;
th=90*Pi/180;
Plot[xzmp,{t,0.1,0.5}]

```

منابع

1. Qiang Huang, K.Y., Shuuji Kajita, Kenji Kaneko, Hirohiko Arai, Norihiro Koyachi, Kazuo Tanie, *Planning walking patterns for a biped robot*. IEEE Transactions on Robotics. **17**.
2. H. Moeinkhah, M.K., *Stable Path Planning for Two Legged Robot and Analysis of Effect of Parameters on Robot Stability*, in ISME: Isfahan, Iran.
3. A., M.G.G., *an Introduction to Mathematica*.